

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Equipo:	Sistema Eléctrico y Electrónico — Espumado	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de todas las fuentes eléctricas — uno por técnico	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes dieléctricos)	EPP obligatorio en trabajos en tableros energizados	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico	EPP general de intervención eléctrica	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)	Verificar energía cero; medir tensiones de alimentación y señal	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A con resolución 0.1 A	Medir corriente nominal vs. placa del motor	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos	Ajuste de clemas y tornillería de tablero	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos sin residuo	Limpieza de contactores, tarjetas de inversor y relés	
⚡ Eléctrica	Megóhmetro (1000V DC) — opcional para revisión profunda	Medir aislamiento de devanados si se sospecha falla de motor	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo ±1.5 °C	Verificar temperatura de contactores y conexiones bajo carga	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección LED	Revisión visual del interior del tablero	
☐ Consumibles	Spray limpiador de contactos + paño microfibra	Limpieza de componentes electrónicos sensibles	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► TABLERO PRINCIPAL PLC				
1	☐	Apretar TODAS las conexiones eléctricas del PLC (Allen-Bradley, Siemens u otro): clemas de I/O analógicas (4–20 mA, 0–10 V), I/O digitales (24 VDC), alimentación (120 VAC/24 VDC) y tierra. Par mínimo según tamaño de cema (AWG 22–12: 0.5–1.5 Nm).	Todas las clemas al par mínimo. Sin cables sueltos	
2	☐	Verificar funcionamiento del UPS / No-Break: desconectar la alimentación principal y confirmar que el UPS mantiene el PLC encendido al menos 10 minutos. Revisar indicador de batería — si la batería tiene > 3 años, programar reemplazo.	UPS mantiene PLC ≥ 10 min. Batería sin alarma	
3	☐	Confirmar que el programa del PLC está cargando (estado RUN activo en indicador LED). Verificar en la pantalla HMI que no existan alarmas activas ni bits de falla sin atender en el mapa de diagnóstico.	PLC en RUN. Sin alarmas en HMI	
4	☐	Revisar cableado del HMI (Ethernet o RS-232/485): verificar que los LED de comunicación estén parpadeando regularmente (comunica con PLC). Si el LED está fijo o apagado, revisar cable y parámetros de IP/dirección.	LED de comunicación HMI parpadeando	
► TABLEROS REMOTOS 01 Y 02				
5	☐	Apretar conexiones eléctricas de todas las clemas del tablero remoto 01 y 02 al par mínimo según calibre (AWG 22–12: 0.5–1.5 Nm). Verificar numeración de clemas vs. plano eléctrico — sin intercambios.	Clemas al par mínimo. Numeración correcta	
6	☐	Apretar tornillos del interruptor principal (breaker) de cada tablero remoto al par indicado en la placa del fabricante. Verificar que el breaker no esté caliente ($T^{\circ} < 50^{\circ}\text{C}$ en carcasa) — temperatura elevada indica sobrecarga o conexión floja.	Breaker al par. T° carcasa $< 50^{\circ}\text{C}$	
7	☐	Verificar control de movimiento de platos y artesa: actuar cada salida digital del PLC correspondiente y confirmar que el componente responde (válvula abre/cierra, motor arranca/para). Registrar cualquier salida que no responde.	Todas las salidas de platos/artesa responden	
8	☐	Verificar control de placas de piso: activar desde HMI y confirmar respuesta. Registrar anomalías.	Placas de piso responden a comando HMI	
9	☐	Verificar control de arranque de cortadores de polietileno: activar desde panel y confirmar que el cortador arranca y se detiene correctamente sin oscilación.	Cortadores arrancan y paran correctamente	
► PANTALLA PRINCIPAL TOUCH				
10	☐	Apretar conexiones eléctricas internas del tablero principal (interruptores, contactores, relés): par mínimo según calibre.	Conexiones al par mínimo	
11	☐	Apretar tornillos de fijación de los selectores (switch rotativo) del tablero: ningún selector debe girar libremente sin resistencia (indicaría pérdida de fijación).	Selectores con tornillos de fijación apretados	
12	☐	Realizar limpieza interna del tablero con aire seco (< 4 bar) o aspiradora de baja velocidad: eliminar polvo, fibra de espuma y residuos. Limpiar la pantalla touch con paño de microfibra húmeda (agua desmineralizada). No usar solventes en la pantalla.	Interior limpio. Pantalla sin residuos	
13	☐	Probar TODOS los paros de emergencia (hongos rojos): girar/jalar cada hongo y confirmar que el sistema de	Todos los paros de emergencia	

		seguridad del PLC responde deteniendo el proceso. Registrar número de serie de cada paro y resultado de la prueba.	funcionales. Registro completo	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA				
14	☐	Verificar que no existan cables fuera de canaleta o sin protección mecánica en áreas de tráfico. Revisar que las puertas de los tableros cierren correctamente con seguro. Registrar hallazgos.	Cables protegidos. Puertas de tableros cierran con llave	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____	Nombre: _____
Firma: _____	Firma: _____